

AfetMesh — Sistem Gereksinim Belgesi (SGB)

Sürüm: 2.5 **Tarih:** 24 Eylül 2026 **Statü:** ☒ Yürürlükte — **projenin tek yetkili gereksinim kaynağı**

0. Belgenin Statüsü ve Belge Hiyerarşisi

Bu belge, daha önce yazılmış beş raporun **birleştirilmiş ve çelişkileri giderilmiş** halidir. Bir konuda bu belge ile başka bir rapor çelişirse, **bu belge geçerlidir**.

Belge	Rolü	Statü
00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md (bu belge)	Tek yetkili gereksinim kaynağı	☒ Yürürlükte
01_Gereksinim_Analizi/Gereksinim_Analizi_Raporu.md	İlk kapsam çalışması	📄 Girdi belgesi — v2.0 ile hizalandı
02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md	CEP ailesi donanım gereksinimleri, işlemci seçimi, güç bütçesi, malzeme seçimi (v2.0)	📄 Teknik ek — v2.2 ile hizalandı
02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md	ÇATI ailesi (çatı/direk röle düğümleri ÇATI-B/K/O + MERKEZ ağ geçidi): 46 gereksinim, yasal ERP hesabı, güç bütçesi, köprü tasarımı, BOM, kurulum, test (v1.0)	📄 Teknik ek — v2.5 ile hizalı
04_Dokumanlar/Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md	Meshtastic'in 15 sorunluk envanteri, kapasite hesabı, çatı röle saha dersleri, merkeze iletim çözümleri	📄 Araştırma girdisi (24 Eyl 2026)
05_Cihaz_Tasarimi/CEPT_Dokunmatik_Cihaz_Tasarim_Raporu.md	CEP-T (e-paper + buton arayüzlü kişisel cihaz) konsept raporu	📄 Konsept — v1.4, SGB v2.4 ile hizalandı
05_Cihaz_Tasarimi/CEP_Ilk_Prototip_Malzeme_Listesi.md	PCB öncesi prototip BOM + devreye alma sırası (nRF52840 + e-paper)	📄 Uygulama belgesi (v2.0)
04_Dokumanlar/Literatur_ve_Topluluk_Arastirmasi.md	Donanım literatürü: 30 akademik yayın, 26 topluluk kaynağı, 14 ticari cihaz	📄 Araştırma girdisi (24 Eyl 2026)
04_Dokumanlar/Kaynakca.md + 04_Dokumanlar/Kaynaklar/Makaleler/	Birleşik kaynakça + indirilen 18 açık erişimli makale PDF'i	📄 Kaynak dizini (24 Eyl 2026)
04_Dokumanlar/Ihtiyac_ve_Rekabet_Analizi_Raporu.md	Pazar ve rekabet araştırması	📄 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Farklilasma_ve_Urun_Mimarisi_Raporu.md	Mimari gerekçelendirme	📄 Karar gerekçesi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Bakanlik_Kilavuzu_Uyum_ve_Bosluk_Analizi.md	Kurumsal uyum analizi	📄 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)
04_Dokumanlar/Uluslararası_Karsilastirma_Raporu.md	Ülkelerin acil haberleşme mimarileri, 5 katmanlı çerçeve	📄 Araştırma girdisi (9 Ağu 2026)

Kural: Yeni bir gereksinim doğduğunda önce **bu belgeye** yazılır. Araştırma raporlarının **orijinal bulguları silinmez**; sonradan alınan kararlar rapora **tarihli güncelleme notu** (⚠ vx.Y) olarak eklenir. (v2.4: "araştırma raporları güncellenmez" kuralı bu şekilde gevşetildi.)

PDF sürümleri: Her .md belgesinin yanında aynı adlı .pdf bulunur; PDF'ler md'den üretilir, **md esastır**.

1. Proje Tanımı

AfetMesh, afet sonrasında GSM ve internet altyapısı çöktüğünde çalışan, LoRa tabanlı, merkeziyetsiz bir **halk erişim katmanıdır**.

1.1 Tek cümlelik tanım

AfetMesh, mevcut Meshtastic ağının üzerine oturan; afetzedenin **hiçbir uygulama kurmadan, hiçbir ön hazırlık yapmadan**, yalnızca telefonunun WiFi'nı açarak yardım çağrısı gönderebildiği halk erişim katmanıdır.

1.2 Çözdüğü problem

Türkiye'deki mevcut afet haberleşme çözümlerinin tamamı (AFAD KGHS, ASELSAN sistemleri, TAMP Haberleşme Hizmet Grubu, amatör telsiz) **kurumlar arası** katmandadır. Bakanlık kılavuzu paydaş listesinde "Vatandaşlar"a yer verir, ancak vatandaşa dokunan tek bir teknik bileşen tanımlamaz.

Sektördeki sivil çözümler (Meshtastic, MeshCore, MeshGrid) ise kullanıcının **afetten önce hazırlık yapmış olmasını** varsayar: cihaz satın almış, uygulama kurmuş, yapılandırmış olmak.

Boşluk: Cihazı olmayan, uygulaması olmayan, hazırlık yapmamış vatandaş ile ağ arasındaki son adım. Bu belgede **"Son 300 Metre Problemi"** olarak anılır.

1.3 Kurumsal konumlandırma

AfetMesh, Japonya'nın **171 Afet Acil Haberleşme Sistemi**'nin GSM olmadan çalışan halidir.

Bu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2024 tarihli *Afet Sonrası İletişim Sistemleri* kılavuzunda örnek gösterilen ve "Türkiye'de GSM operatörleri ve AFAD iş birliği ile çalışmalar başlatılan" modeldir. Aradaki fark taşıyıcıdadır: 171 GSM üzerinden çalışır ve büyük afette (kılavuzun kendi tanımıyla "iletişim tamamen kopar" senaryosunda) devre dışı kalır; AfetMesh LoRa mesh üzerinden çalışır ve altyapı gerektirmez.

1.4 İKAS ile ilişki — tamamlayıcılık (rekabet değil)

Türkiye'de AFAD ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen **İKAS** (İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi), **Cell Broadcast** teknolojisiyle **112. kanaldan** vatandaşın telefonuna uyarı göndermektedir. Yani Türkiye'de **uyarı katmanı mevcuttur**.

AfetMesh bu katmanın eksikliğini kapatmaz — yönünü tamamlar:

İKAS afeti size haber verir. AfetMesh sizin haberinizi dışarı çıkarır.

İKAS **aşağı yönlüdür** (kurum → vatandaş). AfetMesh **yukarı yönlüdür** (vatandaş → kurum).

Teknik olarak da çakışmazlar. Bakanlık kılavuzu afet haberleşmesinin üç düşmanını sayar: *enerji kesintileri, fiziksel zararlar, aşırı kullanım yoğunluğu*. Cell Broadcast bunlardan yalnızca **aşırı yoğunluğu** çözer (trafik yükünden etkilenmez); baz istasyonu yıkıldığında veya elektriği kesildiğinde yayın yapacak kimse kalmaz. **AfetMesh diğer iki senaryo için vardır.**

Kurumsal iletişim kuralı: Teklif ve sunumlarda "Türkiye'de böyle bir sistem yok" denmeyecektir — yanlıştır ve gereksiz direnç doğurur. Kullanılacak çerçeve tamamlayıcılıktır. Ayrıntı:

[04_Dokumanlar/Uluslararası_Karsilastirma_Raporu.md](#)

2. Tasarım İlkeleri

Bu dört ilke tüm tasarım kararlarının ölçütüdür. Bir karar bu ilkelerden birini ihlal ediyorsa, teknik olarak ne kadar zarif olursa olsun reddedilir.

İlke	Tanım
İ-1 — Kurulum gerekmez	Kullanıcı hiçbir uygulama indirmeden, yalnızca telefonunun tarayıcısıyla ağa erişebilmeli
İ-2 — Ön hazırlık gerekmez	Afetten önce hiçbir şey yapmamış kişi de sistemi kullanabilmeli. Hazırlık yükü kamu node'unu kuran tarafta, vatandaşta değil
İ-3 — Mesaj kaybolmaz	Alıcı o anda menzilde olmasa bile mesaj biriktirilir ve teslim edilir
İ-4 — SOS ayrıcalıklıdır	Acil mesajlar ayrı, kısa, yapısal ve öncelikli taşınır; normal trafikle aynı kuyruğa girmez

3. Kapsam

3.1 Kapsam içi

- **CEP** — kişisel node donanım referans tasarımı (PCB, BOM, kasa, montaj rehberi)
- **NOKTA** — kamu node'u kurulum reçetesi (hazır kart + solar + kasa)
- **ÇATI** — çatı/direk röle düğümleri (ÇATI-B bina, ÇATI-K kule, ÇATI-O omurga) ve **MERKEZ** ağ geçidi (v2.5)
- **PORTAL** — NOKTA üzerinde çalışan captive portal web arayüzü
- **SOS protokolü** — yapılandırılmış acil durum paketi ve önceliklendirme firmware modülü
- **PANO** — çevrimdışı çalışan koordinasyon/triage arayüzü
- Kurumsal entegrasyon formatları, regülasyon uyumu, saha test protokolleri

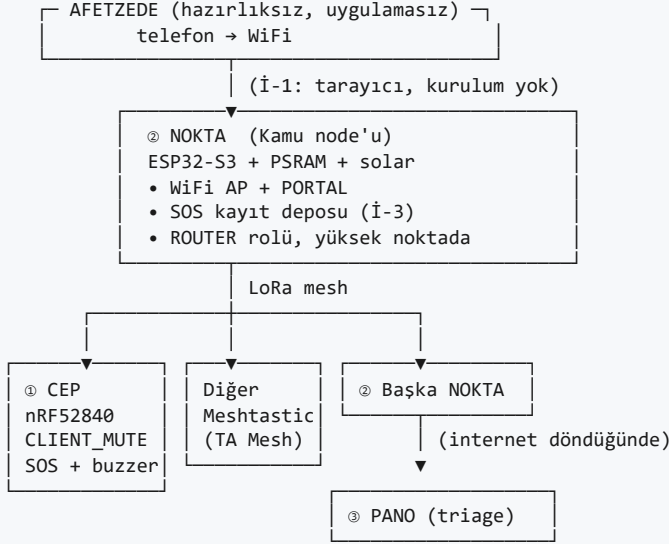
3.2 Kapsam dışı

Kapsam dışı	Gerekçe
Sıfırdan LoRa çipi/RF tasarımı	Sertifikalı hazır modül kullanılacak (Donanım Raporu K-4, HW-RF-2)
Yeni bir mesh protokolü yazmak	Meshtastic tabanı korunacak; ağ etkisi ve birlikte çalışabilirlik buna bağlı
Özel mobil uygulama (Android/iOS)	İ-1'i ihlal eder. Kullanıcı arayüzü PORTAL'dır
Kitlesel üretim ve endüstriyel sertifikasyon	Prototip ve pilot aşamasının dışında
Sesli iletişim	LoRa bant genişliği elvermez. Telsiz sistemlerinin yerine geçilmiyor

Kapsam dışı	Gerekçe
Video/görüntü aktarımı	Aynı gerekçe

Netleştirme (eski SW-8 çelişkisi): "Özel mobil uygulama geliştirmek kapsam dışı" ifadesi geçerlidir. PORTAL bir mobil uygulama **değildir** — node üzerinde barındırılan, tarayıcıda açılan bir web sayfasıdır ve kapsam içidir.

4. Sistem Mimarisi



v2.5 — Çatı röle katmanı ve merkeze iletim. Yukarıdaki şemaya iki katman eklendi (ayrıntı: Bölüm 7b ve 02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 2):

CEP (bina içi) → ÇATI-B (bina çatısı) → ÇATI-K (yüksek nokta) → ÇATI-O = 2,4 GHz omurga = MERKEZ (PANO)

İlke **"dikey çık, yatay taşı"**: CEP yalnızca kendi binasının çatısına ulaşır. Uzun mesafe, 868 MHz erişim kanalını tüketmeden omurgadan taşınır. Gerekçe (kapasite hesabı): LongFast'te bir röle, %10 çalışma süresi sınırı yüzünden **dakikada yalnızca ~7 paket** yayınlabilir. Bu yüzden çatı rölesi tek başına kapasite getirmez (04_Dokumanlar/Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md Bölüm 2 ve 4).

4.1 Bileşen özeti

#	Bileşen	Tip	Rol	Hedef maliyet
①	CEP	Donanım (özel PCB)	Kişisel node, mesh taşıyıcı, SOS kaynağı	\$25–40
①+	CEP+ / CEP-T	Donanım (aynı PCB, farklı montaj)	Saha ekibi / gelişmiş kişisel node (e-paper + GNSS + sensör + 5 yön buton)	~\$85–90 (v2.2'de revize)
②	NOKTA	Donanım (hazır kart reçetesi)	Kamu erişim noktası, router, mesaj deposu	\$90–130
②+	ÇATI-B / ÇATI-K / ÇATI-O (v2.5)	Donanım (prototip: hazır kart · üretim: taşıyıcı PCB)	Çatı/direk röle, SOS emanetçisi. ÇATI-O: 2,4 GHz omurga	\$200–310 / \$330–450 / \$440–610 (prototip)
②++	MERKEZ (v2.5)	Donanım + yazılım	Kriz merkezinde ağ geçidi: SOS toplar, SOS-TEYİT üretir, PANO'yu besler	\$800–1.200
③	PORTAL	Yazılım (gömülü web)	Cihazsız kullanıcı arayüzü	—

#	Bileşen	Tip	Rol	Hedef maliyet
④	SOS modülü	Yazılım (firmware)	Yapısal paket + önceliklendirme	—
⑤	PANO	Yazılım (çevrimdışı web)	Koordinasyon ve triage	—

5. Sistem Geneli Gereksinimleri (SYS)

#	Gereksinim	Doğrulama
SYS-1	Sistem, GSM ve internet altyapısı olmadan tam işlevsel çalışacak	TST-7
SYS-2	Sistem merkeziyetsiz olacak; çökmesi tüm ağı durduran merkezi bir bileşen bulunmayacak	Tasarım incelemesi
SYS-3	Sistem, mevcut Meshtastic ağlarıyla (TA Mesh dâhil) birlikte çalışacak ; standart node'lar AfetMesh paketlerini taşıyabilecek	TST-5
SYS-4	Meshtastic upstream firmware'inden sapma minimumda tutulacak; tüm özelleştirmeler ayrı modül olarak yazılacak, çekirdek mesh koduna dokunulmayacak	Kod incelemesi
SYS-5	Tüm yazılım açık kaynak lisansla yayımlanacak; kullanıcıdan ücret veya lisans talep edilmeyecek	—
SYS-6	Sistem hiçbir noktada kullanıcıdan kişisel veri (TCKN, telefon numarası, kimlik) talep etmeyecek	POR-7
SYS-7	Menzil, kapsama ve pil ömrü beyanları ölçülmüş değerlere dayanacak; ideal koşul rakamları pazarlama amaçlı kullanılmayacak	Test kayıtları

6. CEP — Kişisel Node Gereksinimleri

Donanım tasarım detayı için: 02_Donanim/Donanim_Gereksinim_Raporu.md (bu bileşen için tamamen geçerlidir).

6.1 İşlevsel

#	Gereksinim
CEP-1	Meshtastic firmware çalıştıracak; MCU nRF52840 , radyo SX1262 olacak. Modül: RAK4630 — (L) 433 MHz / (H) 868 MHz, aynı footprint (Donanım Raporu K-2/K-4)
CEP-2	Varsayılan rol CLIENT_MUTE olacak — paket tekrarlamayacak
CEP-3	Yanlışlıkla basmaya karşı korumalı, ayrı bir SOS butonu bulunacak
CEP-4	Enkaz Modu: SOS butonuna uzun basıldığında periyodik sesli sinyal (≈30 sn'de bir çift bip) verecek ve düşük güçte SOS yayınlayacak
CEP-5	Telefonla eşleşme BLE üzerinden olacak (yalnızca cihaz sahibi için; cihazsız kullanıcı erişimi NOKTA üzerindendir)
CEP-6	Pil ve ağ durumu görsel (LED) ve sesli (buzzer) olarak bildirilecek
CEP-7	Cihaz beş güç modunu destekleyecek: Normal · Tasarruf · Enkaz/Beacon · Kapalı (raf) · Şarj. Tasarruf moduna butonla ve düşük pil eşiğinde otomatik geçilecek (Donanım Raporu Bölüm 5.2)
CEP-8	Enkaz/Beacon modu: radyo alımı kapalı, periyodik SOS yayını + sesli sinyal; hedef ortalama akım ≤ 1 mA. CEP-4'ün düşük güçlü uygulamasıdır; SOS modülü (Aşama 2) ile geliştirilecek
CEP-9 (v2.5)	Afet profili (ağ dostu istemci): konum, telemetri ve NodeInfo periyodik yayınları kapanır. Konum yalnızca SOS paketinin içinde gider. Kanal doluluğu $> \%25$ iken SOS dışı mesajlar bekletilir, SOS bekletilmez. Sarsıntı algılanınca veya MERKEZ duyurusuyla otomatik devreye girer
CEP-10 (v2.5)	Üç aşamalı teslim göstergesi: "Gönderildi → Çatıya ulaştı (örtük ACK) → MERKEZ aldı (SOS-TEYİT)". LED + e-paper. Amaç: kullanıcının tekrar tekrar basmasını kaynağında engellemek (Helene dersi)

#	Gereksinim
CEP-11 (v2.5)	Kendi binasının ÇATI-B'sini ve MERKEZ'i favori olarak tutacak (NodeDB'den atılmaz, sahteciliğe karşı korunur)

CEP-2 gerekçesi: Meshtastic'te her node varsayılan olarak gördüğü paketi tekrarlar. Toplanma alanında yüzlerce CEP aynı anda tekrarlırsa kanal tıkanır. Tekrarlama görevi NOKTA'lara aittir.

6.2 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
CEP-N1	Birim maliyet	\$25–40 (100 adette hedef \$25)
CEP-N2	Pil ömrü	Tek şarjla ≥ 72 saat aktif çalışma — GNSS sürekli açık en kötü durumda dahi
CEP-N3	Kapalı (raf) modu akımı	≤ 10 µA (v2.2: < 100 µA'dan sıkılaştırıldı — cihaz çekmede aylarca bekler)
CEP-N4	Pil	18650, kullanıcı tarafından değiştirilebilir
CEP-N5	Koruma sınıfı	IP54 (asgari)
CEP-N6	Çalışma sıcaklığı	–10 °C ... +50 °C
CEP-N7	Ağırlık	< 150 g
CEP-N8	Kurulum süresi	Deneyimsiz kullanıcı için < 15 dakika
CEP-N9	Dayanıklılık	1,5 m'den betona düşme testini geçecek
CEP-N10	Normal mod ortalama akım	≤ 8 mA (GNSS kapalı) → 3000 mAh ile hedef ≥ 14 gün . SYS-7 gereği ölçülmeden beyan edilmez
CEP-N11	Raf ömrü	Tam şarjlı cihaz kapalı olarak 6 ay sonra ≥ %75 şarj
CEP-N12	Pil gerilimi kullanım aralığı	3,3 V hat pil 3,0 V'a inene kadar korunacak (buck-boost); soğukta TX anında brownout olmayacak

6.2b Donanım Özeti (Donanım Raporu v2.1'den — bağlayıcı seçimler)

Alt sistem	Seçim	Gereksinim / karar
İşlemci + radyo	RAK4630 — nRF52840 + SX1262 (TCXO); (L) 433 MHz / (H) 868 MHz aynı footprint	CEP-1, A-4
Anten	LoRa: SMA bulkhead + harici 1/2λ whip, 50 Ω CPWG, π-eşleme · BLE: 2,4 GHz çip anten	HW-RF-5...8
Pil	18650 Li-ion 3000–3500 mAh, aletsiz değiştirilebilir, ters kutup korumalı	CEP-N4
Şarj	BQ24074 power-path + NTC + DW01A/FS8205A	HW-PWR-2...5
Regülatör	TPS63900 buck-boost 3,3 V (75 nA Iq) — yedek: 3,0 V LDO	CEP-N12, A-8
Güç dağıtımı	TPS22917 yük anahtarları (ekran / sensör / GNSS) + MAX17048 yakıt göstergesi	CEP-N3
Ekran	2,9" e-paper (SSD1680, InkHUD) — dokunmatik yok	A-7 
Giriş	Korumalı SOS + güç butonu; CEP+/CEP-T'de 5 yön + Seç + Geri	CEP-3
Bildirim	Piezo (≥ 85 dB @10 cm), ayrı RGB LED (WS2812B yasak), titreşim (CEP+/T)	CEP-4, CEP-6
Sensör (CEP+/T)	SHT40 · LSM6DS3TR-C (6 eksen) · u-blox MAX-M10S GNSS	HW-SNS-*
Programlama	SWD (TC2030) + USB-C UF2	HW-MCU-5/6
PCB	4 katman, ENIG, ~90 × 55 mm	HW-PCB-*
Güç modları	Normal · Tasarruf · Enkaz/Beacon · Kapalı · Şarj	CEP-7, CEP-8

İşlemci seçim gerekçesi (özet): TI CC13xx (LoRa yok), STM32WL (BLE yok, Meshtastic'te uyku yok), RP2040/RP2350 (BLE desteklenmiyor), Raspberry Pi Zero 2 W (~0,5–0,9 W), ESP32-S3 (el cihazlarında ölçülen

10–30 saat) ve nRF54L15 (deneysel port) karşılaştırıldı; **nRF52840 460/500 puanla seçildi**. Ayrıntı: Donanım Raporu Bölüm 4.

6.3 CEP+ varyantı (saha ekibi)

Aynı PCB, farklı montaj listesi: **2,9" e-paper + GNSS (MAX-M10S) + SHT40 + 6 eksen IMU + 5 yön buton**. Hedef maliyet **~\$85–90** (v2.2: ~\$59'dan revize — *gerekece Donanım Raporu Bölüm 8; L76K GNSS ile ~\$8 düşer ama GNSS açık pil ömrü 7,5 → 3 güne iner*).

CEP-T ile ilişki (v2.3): A-7 kapandı — dokunmatik ekran **zorunlu değildir**. CEP-T, CEP+ montajının 5 yönlü butonlu hâlidir ve **ayrı PCB gerektirmez**. Arayüz: 2,9" e-paper + fiziksel butonlar (nRF52840). Rol **CLIENT** (tekrarlama açık — saha ekibi hareketli menzil uzatıcısı olarak çalışır).

Not — eski "Varyant B" tanımı değişmiştir: Donanım Raporu'nda Varyant B "kamu node'u" olarak tarif edilmişti. Kamu node'u artık **ayrı bir cihaz sınıfıdır (NOKTA)**. Varyant B = CEP+ = saha ekibi node'u.

7. NOKTA — Kamu Node'u Gereksinimleri

Projenin farklılaşmasının tamamı bu bileşendedir.

7.1 İşlevsel

#	Gereksinim
NOK-1	MCU ESP32-S3 + PSRAM olacak (WiFi AP yeteneği ve mesaj deposu için zorunlu)
NOK-2	Şifresiz WiFi Access Point açacak; SSID biçimi AFETMESH-<yer adı>
NOK-3	Captive portal çalıştıracak; telefon bağlandığında PORTAL arayüzü otomatik açılacak
NOK-4	Eşzamanlı en az 8 istemci destekleyecek
NOK-5	Alınan tüm SOS paketlerini kalıcı olarak saklayacak (süre sınırı yok)
NOK-6	Meshtastic rolü ROUTER olacak
NOK-7	İki modlu çalışacak: Normal mod — WiFi AP kapalı, butonla 15 dk açılır. Afet modu — tetiklendiğinde AP 72 saat sürekli açık
NOK-8	Afet modu, ağdan gelen afet sinyali veya cihaz üzerindeki ivmeölçerle sarsıntı algılanması ile otomatik devreye girecek
NOK-9	Yüksek noktaya (çatı, direk) montaj ve harici yüksek kazançlı anten desteği bulunacak
NOK-10	Üzerinde görünür bilgilendirme etiketi bulunacak: " <i>Telefonunuzun WiFi'ını açın → AFETMESH ağına bağlanın</i> "
NOK-11	Konumlandırma, resmî toplanma alanları, kamu binaları ve MAKS adres verisi kullanılarak planlanacak; rastgele yerleşim yapılmayacak

NOK-1 gereksesi (kritik): Bu, CEP'ten farklı bir MCU seçimidir ve zorunludur. (a) Meshtastic'in PhoneAPI mimarisi aynı anda tek BLE istemcisi desteklemektedir — kamu node'u kavramı BLE üzerine kurulamaz. (b) Meshtastic'in mesaj biriktirme yeteneği **yalnızca PSRAM'li ESP32** cihazlarda çalışır; nRF52840 desteklemez. Her iki kısıt da tek bir çözüme işaret eder: **NOKTA = ESP32-S3 + PSRAM + WiFi**.

NOK-11 kaynağı: Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.3 "Proje Girdileri". Bu veriler belediyelerin kent bilgi sistemlerinden veya MAKS'tan temin edilebilir.

7.2 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
NOK-N1	Birim maliyet (solar dâhil)	\$90–130
NOK-N2	Enerji tüketimi	≤ 12 Wh/gün (afet modunda, AP sürekli açık)
NOK-N3	Solar panel	≥ 20 W
NOK-N4	Batarya	≥ 100 Wh LiFePO4
NOK-N5	Güneşsiz otonomi	≥ 7 gün
NOK-N6	Koruma sınıfı	IP65 (dış mekân, kalıcı montaj)
NOK-N7	Yoğuşma önleme	Gore tipi basınç dengeleme ventili
NOK-N8	Özel PCB	Gerekmiyor — hazır ESP32-S3 + SX1262 kartı kullanılacak

NOK-N8 gerekçesi: Kamu node'ları adetçe azdır (bir mahallede 3–5) ve maliyete duyarlıdır — solar panel zaten karttan pahalıdır. Donanım Raporu Bölüm 8'deki "*düşük adette özel PCB pahalıya gelir*" tespiti burada geçerlidir.

7b. ÇATI — Çatı / Direk Röle Düşümleri ve MERKEZ Ağ Geçidi (v2.5)

Donanım tasarım detayı: 02_Donanım/CATI_Node_Donanım_Gereksinim_Raporu.md (46 gereksinim: ÇT-GEN, ÇT-RF, ÇT-PWR, ÇT-ENV, ÇT-MEC, ÇT-DBG). Araştırma gerekçesi:

04_Dokumanlar/Meshtastic_Sorunlari_ve_Cozum_Arastirmasi.md.

7b.1 Sınıflar

Sınıf	Yer	Rol	Radyo	Enerji
ÇATI-B	Konut/iş bloğu çatısı (her blok, ~300–500 m)	ROUTER_LATE (A-10)	nRF52840 + SX1262 (RAK4630/4631)	1S LFP ~38 Wh + 10 W panel
ÇATI-K	En yüksek bina, su/itfaiye kulesi, tepe (~1–2 km)	ROUTER	+ kavite filtre, isteğe bağlı LNA ön uç (A-11)	12 V LFP ~77 Wh + 20 W
ÇATI-O	Seçilmiş ÇATI-K noktaları (1,5–3 km)	868: ROUTER · omurga: ROUTER	+ 2,4 GHz LoRa (LR1121, LORA_24) ayrı düğüm + köprü modülü	12 V LFP 128–154 Wh + 30–40 W
MERKEZ	Belediye kriz merkezi / AFAD il	Ağ geçidi	ÇATI-O takımı	Şebeke + jeneratör + UPS

7b.2 İşlevsel

#	Gereksinim
ÇAT-1	Erişim radyosu nRF52840 + SX1262 ve upstream Meshtastic olacak. AfetMesh işlevleri ayrı modül (SYS-3/4)
ÇAT-2	Rol hiyerarşisi: yüksek noktada az sayıda ROUTER, bina çatısında ROUTER_LATE. Birbirini doğrudan duyan iki ROUTER olmayacak
ÇAT-3	Verici gücü yasal ERP'den geriye hesaplanıp sabitlenecek. Yalnız PA'lı 1 W güçlendirici kullanılmayacak (TR 868'de 6 dBi antenle yasal üst sınır ~24,6 dBm)
ÇAT-4	Operatör vericisi bulunan çatılarda 868 MHz bant geçiren filtre zorunlu (≤ 1 dB kayıp, 833 MHz'te ≥ 40 dB). ÇATI-K/O'da her durumda zorunlu
ÇAT-5	SOS emanetçisi: aldığı her SOS'u kalıcı hafızaya yazacak (≥ 2.000 kayıt) ve MERKEZ teyidi gelene kadar yeniden sunacak (SOS-8)
ÇAT-6	Afet profili: sarsıntı algılanınca veya MERKEZ komutuyla telemetri, konum ve NodeInfo durur, SOS önceliği ve emanet açılır (NOK-8 ile aynı mantık)

#	Gereksinim
ÇAT-7	rebroadcast_mode = ALL. CORE_PORTNUMS_ONLY kullanılmayacak (A-12)
ÇAT-8	ÇATI-O köprüsü: 868 ile omurga arasında yalnızca beyaz listedeki trafik aktarılacak (SOS, SOS-TEYİT, hücresi bilinen DM'ler, hız sınırlı duyurular). Omurga trafiği erişim hücrelerine toptan basılmayacak
ÇAT-9	MERKEZ, aldığı her yeni SOS için SOS-TEYİT üretecek (SOS-7), kayıtları PANO'ya aktaracak, internet veya uydu varsa özel MQTT broker'ı üzerinden üst merkeze iletecek
ÇAT-10	Kurulumdan sonra uzaktan yönetilebilir (PKC admin key). BLE kapatılabilir. Sağlık telemetrisi ≥ 3 saatte bir
ÇAT-11	Planlama: her sokak ya da blok en az 2 ÇATI tarafından duyulacak (N+1, deprem hasarı yedekliliği). Konumlandırma NOK-11 verileriyle yapılacak

7b.3 İşlevsel olmayan

#	Gereksinim	Hedef
ÇAT-N1	Şebekesiz güneşsiz otonomi	≥ 7 gün (Aralık ışınlımla boyutlandırma, $\geq 2 \times$ panel marjı)
ÇAT-N2	Pil kimyası	LiFePO4 (Li-ion yalnızca prototipte). Şarj 0...45 °C dışında donanımsal kesme
ÇAT-N3	Koruma sınıfı	IP67 , açık renk, basınç dengeleme ventili
ÇAT-N4	Kendiliğinden toparlanma	Pil sıfırlanıp güneş geri gelince insan müdahalesiz açılış
ÇAT-N5	Montaj	Taşıyıcı elemana. Baca, su deposu ve güneş enerjisi su ısıtıcısına montaj yok. Balastlı ayak yok
ÇAT-N6	RF hat	Radyo antenin dibinde (≤ 1 m koaksiyel), N tipi, DC topraklı parafudr + binaya eş potansiyel bağlantı
ÇAT-N7	Birim maliyet (prototip)	ÇATI-B \$200–310 · ÇATI-K \$330–450 · ÇATI-O \$440–610. Üretim hedefi ÇATI-B $\leq$ \$180 (taşıyıcı PCB, 100 adet)

ÇAT-3 gerekçesi: TR sınırları 868 MHz'te 500 mW ERP, 433 MHz'te 10 mW ERP'dir (REG-2). 1 W PA 868'de en fazla +2,6 dB yasal kazanç sağlar ve yalnız PA'lı tasarımlar alıcıyı sağırlaştırarak asimetrik bağlantı üretir. Menzil kazancı alıcı tarafında (filtre, yükseklik, düşük kayıplı hat) aranır.

8. PORTAL — Captive Portal Arayüzü

8.1 Ekran akışı

AFETMESH – <yer adı>
Bu ağ internet gerektirmez.

SOS YARDIM İSTİYORUM

✓ GÜVENDEYİM

🔧 YARALI VAR

Adınız: [] (isteğe bağlı)

Mesaj: [] (140 karakter)

Kaç kişi: [1] [2-5] [5+]

[GÖNDER]

Gelen mesajlar (son 20)

← tek dokunuş, öncelikli

8.2 Gereksinimler

#	Gereksinim
POR-1	Arayüz Türkçe olacak; teknik terim (kanal, PSK, preset, hop) hiç kullanılmayacak
POR-2	Tek dokunuşla gönderilebilen 3 acil durum butonu bulunacak
POR-3	Serbest metin 140 karakter ile sınırlı olacak
POR-4	Hiçbir harici kaynak (CDN, font, harita servisi, analitik) yüklenmeyecek — tamamen çevrimdışı
POR-5	Toplam sayfa boyutu < 50 KB olacak
POR-6	Mesajın ağa iletildiği kullanıcıya görsel olarak teyit edilecek
POR-7	Kişisel veri istenmeyecek; yalnızca kullanıcının gönüllü yazdığı ad taşınacak (SYS-6)
POR-8	Kullanıcı, NOKTA'da saklanan son mesajları WiFi üzerinden görebilecek
POR-9	Aynı istemciden gönderim hız sınırına tabi olacak (bkz. SOS-3)
POR-10	Portal yalnızca mesajlaşma sunacak; genel internet erişimi vermeyecek

POR-8 — önemli mimari karar: Mesaj geçmişi, Meshtastic'in Store & Forward modülü üzerinden **değil**, NOKTA'nın kendi deposundan **PORTAL üzerinden HTTP ile** sunulur. Gerekçe: Meshtastic S&F, varsayılan genel kanalda geçmiş talebini desteklemez ve istemcinin hangi mesajları kaçırdığını bilmediği için yinelenen mesaj gönderir. Kendi depomuz bu iki kısıtı da ortadan kaldırır. Meshtastic S&F modülü, node'lar arası ikincil yedek olarak açık bırakılabilir.

9. SOS — Yapılandırılmış Acil Durum Paketi

9.1 Paket yapısı

Alan	Boyut	İçerik
Tip	1 byte	0 = güvendeyim · 1 = yardım · 2 = yaralı · 3 = enkaz altında
Kişi sayısı	1 byte	1 / 2-5 / 5+ kodlanmış
Konum	8 byte	lat/lon (int32 × 1e7) — varsa
Zaman	4 byte	Unix zaman damgası
Ad + mesaj	≤ 45 byte	UTF-8, kırılmış
Toplam	≤ 59 byte	Meshtastic'in 237 byte sınırının çok altında

9.2 Gereksinimler

#	Gereksinim
SOS-1	SOS paketleri, normal metinden ayrıran özel bir Meshtastic port numarası kullanacak
SOS-2	SOS paketleri firmware iletim kuyruğunda normal trafiğin önüne alınacak
SOS-3	Aynı kaynaktan gönderim hızı sınırlanacak: ≤ 1 paket / 5 dakika
SOS-4	Tüm NOKTA'lar SOS paketlerini kalıcı saklayacak (NOK-5)
SOS-5	Yapı geriye dönük uyumlu olacak: özelliği desteklemeyen standart Meshtastic node'ları paketi anlamasa bile taşıyabilecek
SOS-6	SOS trafiği, S&F ve gizlilik için ayrı bir kanalda taşınacak: AfetMesh-ACIL, PSK'sı kamuya açık yayımlanmış
SOS-7 (v2.5)	Uçtan uca teyit: MERKEZ her yeni SOS için SOS-TEYİT paketi üretecek. Teyit kaynağa DM olarak (next-hop yönlendirme, 2.6+) gidecek, taşkınla yayılmayacak

#	Gereksinim
SOS-8 (v2.5)	Emanet zinciri: SOS'u ilk alan ÇATI veya NOKTA kaydı kalıcı hafızaya yazar. MERKEZ teyidi gelene kadar artan aralıklarla (5/10/20/40 dk) yeniden sunar. Teyitten sonra "teslim edildi" olarak işaretler, silmez
SOS-9 (v2.5)	Her SOS 8 baytlık benzersiz kimlik (düğüm no + sayaç) taşır. Yinelenen kopyalar her katmanda elenir
SOS-10 (v2.5)	Patlama önleme (CEP ve PORTAL): ilk gönderimde 0–30 s rastgele gecikme. Teyit gelmezse üstel geri çekilme (2, 4, 8 dk). SOS-3 hız sınırı geçerli kalır
SOS-11 (v2.5)	Yedek teslim yolları: ① mesh + omurga (birincil) · ② internete kavuşan herhangi bir düğümden özel MQTT broker'ına yükleme · ③ saha ekibi veya araçla veri katırı (NOKTA/ÇATI deposunun kopyalanması) · ④ MERKEZ'de uydu. Kimlik (SOS-9) sayesinde yollar yinelenme üretmez

SOS-2 gerekçesi: Meshtastic'te acil mesajların önceliği **yoktur**; SOS paketleri normal paketlerle aynı kuyruğa girer ve yoğun trafikte gecikebilir veya düşebilir. Upstream'de bu yönde bir talep (firmware #7980, Eylül 2025) açılmış ve kapatılmıştır. Bu yetenek **sıfırdan geliştirilecektir** ve projenin en somut özgün katkısıdır.

SOS-5 kritiktir: Paketimiz standart node'lardan geçemezse, TA Mesh ağının üzerine binemez ve node yoğunluğu avantajını kaybederiz. Bu nedenle **yenı bir protokol icat edilmeyecek** — standart Meshtastic Data paketi içinde özel portnum kullanılacaktır.

⚠ **v2.5 — SOS-5'e yeni risk:** Meshtastic'in rebroadcast_mode = CORE_PORTNUMS_ONLY ayarı yalnızca çekirdek portnum'ları (metin, konum, telemetri, NodeInfo, yönlendirme) yeniden yayınlar. Kalabalık kent ağlarında router'lara bu ayar **öneriliyor** (2bn.de, Kasım 2025). Bu ayarı kullanan standart router'lar özel portnum'lu SOS'u **taşımayabilir**. → Açık karar **A-12** (özel portnum mu, TEXT_MESSAGE_APP içinde yapılandırılmış metin mi). TST-5 bu senaryoyu kapsayacak şekilde genişletildi.

SOS-7...SOS-11 gerekçesi (Meshtastic sorun envanteri P-4, P-7, P-8, P-13): Meshtastic'te yayınların uçtan uca teyidi yoktur, "merkez" kavramı yoktur ve MQTT köprüsü afette çöken internete bağlıdır. Teyit görmeyen kullanıcı tekrar gönderir ve tıkanıklık katlanır (Hurricane Helene'de 30 saniyelik durum spamı ağı kilitledi). Teyit, emanet ve kimlik birlikte, **İ-3 "mesaj kaybolmaz" ilkesinin ağ düzeyindeki karşılığıdır**.

10. PANO — Koordinasyon Arayüzü

#	Gereksinim
PAN-1	SOS kayıtları triage sırasına göre listelenecek: enkaz altında > yaralı > yardım > güvendeyim
PAN-2	Kayıtlar harita üzerinde gösterilecek; harita döşemeleri gömülü/çevrimdışı olacak
PAN-3	Kayıtlar "ulaşıldı / ulaşılmadı" olarak işaretlenebilecek
PAN-4	Tekrar eden veya şüpheli kaynaklar işaretlenecek
PAN-5	Pano internetsiz, tek bir dizüstü bilgisayarda çalışabilecek
PAN-6	Çıktı AYDES / GAMER / 112 / AHC entegrasyonuna uygun formatta üretilecek (asgari: CSV + coğrafi katman)
PAN-7	Üretilen veriler açık veri politikasına uygun, paydaşlarla paylaşılabılır formatta olacak

PAN-6 ve PAN-7 kaynağı: Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.4 ve 2.4. Kurumsal teklifte bu entegrasyonların adının geçmesi, projeyi kurumun kendi çerçevesine yerleştirir.

11. Regülasyon Gereksinimleri (REG)

#	Gereksinim
REG-1	Cihazlar Türkiye'de lisans gerektirmeyen SRD/ISM bandında çalışacak
REG-2	Çıkış gücü, seçilen bandın ERP limitini aşmayacak (433 MHz: ~10 mW ERP · 868 MHz: ~500 mW ERP, duty-cycle sınırlı)
REG-3	PA'lı modül kullanılırsa çıkış gücü firmware'de sınırlanacak — bu yasal zorunluluktur
REG-4	BTK'nın güncel SRD düzenlemesi (Milli Frekans Planı, Sınıf 1 Cihaz Kategorileri) resmî kaynaktan teyit edilecek
REG-5	Kullanıcıdan kişisel veri toplanmadığı için KVKK veri sorumlusu yükümlülüğü asgari düzeyde tutulacak (SYS-6, POR-7)
REG-6	Anten takılı değilken TX yapılmayacak; kullanım kılavuzunda uyarı bulunacak

12. Açık Kararlar (Karar Bekleyen Konular)

Bu maddeler **bilerek açık bırakılmıştır**. Hiçbiri varsayım yapılarak kapatılmamalıdır.

#	Karar	Karar ölçütü	Ne zaman
A-1	Frekans bandı: 433 MHz mi 868 MHz mi?	TA Mesh ağının fiilî bandı + BTK teyidi. Ağda yalnız kalmamak, teknik üstünlükten önceliklidir	Aşama 0
A-2	Modem preset (LongFast mi alternatif mi)	Yoğunluk testi TST-4 sonucu	Aşama 0 sonrası
A-3	NOKTA için hazır kart modeli	Güncel fiyat/stok + TST-2 sonucu	Aşama 1
A-4	CEP modülü — v2.2: RAK4630 önerildi** (HT-N5262M'nin 433 MHz sürümü yok)	Güncel fiyat/stok teyidi	Aşama 3
A-7 ✓	KAPANDI (24 Eyl 2026): Yol A — nRF52840 + 2,9" e-paper + fiziksel butonlar. Kullanıcı kararı: dokunmatik ekran zorunlu değil. Yol B (ESP32-S3 + dokunmatik TFT) elendi	Pil ömrü önceliği (Donanım Raporu P1) ↔ dokunmatik isteği	Aşama 3 öncesi
A-8	3,3 V regülatör: TPS63900 buck-boost mu, 3,0 V LDO mu? Öneri: TPS63900	İlk kartta alıcı gürültü tabanı ölçümü (Donanım Raporu T-06)	Aşama 3 ilk tur
A-5	Pilot bölge ve muhatap kurum	İlçe belediyesi bilgi işlem / afet koordinasyon birimi ile görüşme	Aşama 1
A-6	PORTAL'da mesaj saklama süresi ve silme politikası	KVKK değerlendirmesi	Aşama 1
A-9 (v2.5)	Omurga teknolojisi: 2,4 GHz LoRa (öneri) · 433 MHz ikinci radyo · 5 GHz Wi-Fi PtP (yalnızca şebekeli noktalar)	TST-9 menzili + REG-4 yasal teyit (ETSI EN 300 328 / BTK)	Aşama 5a
A-10 (v2.5)	ÇATI-B rolü: ROUTER_LATE (öneri) · CLIENT_BASE (bina sakinlerinin CEP'leri favori)	Favori sayısı sınırı, kurulum yükü + TST-8	Aşama 5a
A-11 (v2.5)	ÇATI-K'da LNA'lı ön uç (SKY66122, TX ≤ 24 dBm) kullanılsın mı?	TST-10: gürültü tabanı + paket alım oranı + güç farkı	Aşama 5a
A-12 (v2.5)	SOS kodlaması: özel portnum (SOS-1) · TEXT_MESSAGE_APP içinde yapılandırılmış metin (#SOS1 ...) · ikisi birden	TST-5: CORE_PORTNUMS_ONLY ayarlı standart router'dan geçiş	Aşama 0

A-1 ve PCB (v2.2): RAK4630'un (L) ve (H) sürümleri aynı footprint'i paylaştığı için A-1 kararı artık **PCB layout'unu bloke etmez**; yalnızca modül sipariş kodu, anten ve eşleme değerleri banda göre seçilir.

A-1 neden hâlâ açık: Önceki raporlar bölge ayarını EU_868 olarak sabitlemişti. Ancak Türkiye'de topluluk ağı ağırlıklı olarak **433 MHz** kullanılmaktadır. 868 MHz daha yüksek güç bütçesi sunar (500 mW vs 10 mW ERP), ancak yanlış band seçimi bizi mevcut ağdan tamamen koparır. Node yoğunluğu bu projede menzilden daha kritik bir başarı faktörü olduğu için, karar ölçümle değil **ağ gerçeğiyle** verilecektir.

A-1'e yeni girdi (v2.5, ÇATI raporu Bölüm 5.1): 433 MHz'in 10 mW ERP sınırı **çatı rölelerini de bağlar**. 5 dBi antenli bir ÇATI'nın yasal iletim gücü ~8,7 dBm'dir, 868'de ise 22 dBm. Çatı katmanının verici link bütçesi 433'te **~13 dB zayıftır**. 433 seçilirse ÇATI yoğunluğu artırılmalı ve bu maliyet A-1 kararında hesaba katılmalıdır.

A-2'ye yeni girdi (v2.5): Kapasite hesabı (Araştırma Bölüm 4): 100 cihaz, dakikada 1 mesaj, düz mesh'te kanal doluluğu LongFast'te %564, MediumFast'te %162, ShortFast'te %51. Hızlı preset TA Mesh ile birlikte çalışmayı bozar (SYS-3). **Önerilen uzlaşma:** erişim kanalı TA Mesh preset'inde kalır, çok sıçramalı taşıma ÇATI-O omurgasına alınır (A-9). Bu durumda hücre başına 25 cihazda MediumFast %20, LongFast %71 doluluk verir. LongFast'te kalınırsa **SOS disiplini (SOS-3, CEP-9) zorunludur**.

13. Doğrulama Planı

13.1 Öncelikli varsayım testleri

Bu testler **PCB tasarımından önce**, hazır kartlarla ve yaklaşık sıfır maliyetle yapılır.

#	Test	Başarı kriteri	Öncelik
TST-1	İki telefonla aynı node'a eşzamanlı BLE bağlantısı	Tek istemci kısıtının geçerliliği kesinleşir. Mimariyi doğrulayan veya çürüten ilk testtir	⚠ En yüksek
TST-2	ESP32-S3'te WiFi AP + LoRa eşzamanlı çalışma	8 istemci bağlıyken LoRa gidiş-dönüş başarılı; radyo girişimi ölçülür	Yüksek
TST-3	NOKTA güç bütçesi ölçümü	Gerçek tüketim ≤ 12 Wh/gün	Yüksek
TST-4	Yoğunluk testi: 1 NOKTA + 20 CEP + 8 telefon	SOS gecikmesi < 60 sn; paket kaybı $< \%10$	Yüksek
TST-5	Uyumluluk: standart Meshtastic node'u SOS paketimizi taşıyor mu. (v2.5: <i>rebroadcast modu ALL, LOCAL_ONLY ve CORE_PORTNUMS_ONLY olan router'larla ayrı ayrı → A-12</i>)	SOS-5 doğrulanır	Yüksek
TST-6	Kullanılabilirlik: 10 teknik olmayan gönüllü, yönlendirmesiz	$\geq 8/10$ başarı, ortalama < 90 sn	Orta
TST-7	"Şebekesiz gün" tatbikatı: GSM ve internet erişimi kapalı varsayılarak, pilot bölgede gerçek katılımcılarla uçtan uca senaryo	SYS-1 doğrulanır; ölçülmüş saha verisi üretilir	Orta

TST-7 modeli: Tayvan, 2026 kentsel dayanıklılık tatbikatlarında **ilk kez ulusal ölçekte mobil internet kesintisi simülasyonu** uygulamıştır. Aynı yaklaşım pilot bölgede uygulanmalıdır — laboratuvar testinden farklı olarak gerçek kullanıcı davranışını ölçer ve Bakanlık kılavuzunun "*toplumun hazırlıklı olması için tatbikatlar düzenlenmesi*" maddesiyle örtüşür.

TST-1 ve TST-2 tamamlanmadan PCB tasarımına başlanmayacaktır.

v2.5 — ÇATI katmanı testleri (ayrıntı ve başarı kriterleri: 02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 12):

#	Test	Başarı kriteri	Öncelik
TST-8	Bina içi dikey bağlantı: 8+ katlı binada bodrum, zemin, orta ve üst kattan CEP → ÇATI-B	Zemin kattan $\geq \%90$ teslim (ölçüm beyan edilir)	Yüksek
TST-9	2,4 GHz omurga menzili, çatıdan çatıya 0,5 / 1 / 2 / 3 km	2 km'de $\geq \%95$ → A-9	Yüksek

#	Test	Başarı kriteri	Öncelik
TST-10	Operatör vericili çatıda filtreli ve filtresiz gürültü tabanı. LNA'lı ve LNA'sız	A-11 kararı	Orta
TST-11	14 günlük kış enerji testi (Aralık-Ocak)	Pil hiçbir gün < %30	Yüksek
TST-12	Emanet zinciri: yol üstündeki ÇATI-O 1 saat kapalıyken SOS	Kayıp yok, teyit döner, yinelenme yok (SOS-7/8/9)	Yüksek
TST-13	Patlama: 50 CEP aynı dakikada SOS (jitter açık/kapalı)	Jitter açıkken ≥ %95 SOS 10 dk içinde MERKEZ'de (SOS-10)	Yüksek

13.2 Donanım doğrulama

02_Donanım/Donanım_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 9'daki test listesi (**T-01...T-20**) geçerlidir: güç açılış, SWD/UF2, **kapalı mod ≤ 10 µA, normal mod ≤ 8 mA (PPK2, 24 saat)**, 3,0 V'a kadar brownout, **buck-boost alıcı gürültüsü (A-8)**, Meshtastic birlikte çalışabilirlik, çıkış gücü, menzil (elde tutarak dahil), tam deşarj, raf ömrü, -10 °C, şarj sıcaklık kesmesi, ters pil, piezo ses basıncı, buton-only gezinme, düşme algılama, 1,5 m düşme. PCB öncesi prototip sırası: 05_Cihaz_Tasarimi/CEP_Ilk_Prototip_Malzeme_Listesi.md (B-1...B-11).

13.3 Kurumsal performans göstergeleri

Bakanlık kılavuzu Bölüm 1.5'teki yedi resmî gösterge, raporlama dili olarak benimsenmiştir:

Kılavuzun göstergesi	AfetMesh karşılığı	Hedef
İletişim süresi	SOS paketi uçtan uca gecikme	< 60 sn
Kapsama alanı	NOKTA başına yarıçap × node sayısı	Ölçülecek (TST-4)
Erişilebilirlik	Eşzamanlı portal kullanıcı	≥ 8
Haberleşme güvenilirliği	Paket teslim oranı	≥ %90
Acil durum yanıt süresi	SOS → PANO'da görünme	< 2 dk
Veri aktarım hızı	Etkin veri hızı	~1–5 kbps (<i>düşük — açıkça beyan edilir</i>)
Yedekleme ve kurtarma	Saklanan kayıt sayısı/süresi	Süresiz, ≥ 10.000 kayıt

14. Yol Haritası

Aşama	İçerik	Süre	Çıktı
0 — Varsayım doğrulama	TST-1, TST-2, TST-5. Hazır kartlarla, PCB yok. A-1 kararı verilir	2 hafta	Mimarinin teyidi veya revizyonu
1 — MVP: NOKTA + PORTAL	Hazır ESP32-S3 kart üzerinde captive portal + mesaj deposu	6–8 hafta	Çalışan tek kamu node'u
2 — SOS modülü	SOS-1...SOS-11 firmware modülü (v2.5: teyit, emanet, kimlik, patlama önleme eklendi)	4–6 hafta	Upstream'e katkı adayı
3a — CEP breadboard prototipi	nRF52840 Pro Micro + SX1262 + 2,9" e-paper + butonlar; PPK2 ile güç ölçümü (05_Cihaz_Tasarimi/CEP_Ilk_Prototip_Malzeme_Listesi.md)	2–3 hafta	Ölçülmüş pil ömrü, çalışan PRIVATE_HW varyantı
3b — CEP PCB	Donanım Raporu Bölüm 12 adımları	8–12 hafta	5 adet PCB
4 — PANO	Koordinasyon arayüzü	3 hafta	Çevrimdışı web panosu

Aşama	İçerik	Süre	Çıktı
4b — ÇATI prototipi (v2.5)	Hazır kartlarla 3 ÇATI-B + 1 ÇATI-K + 1 ÇATI-O + MERKEZ. Köprü modülü. TST-8...TST-13 (02_Donanim/CATI_Node_Donanim_Gereksinim_Raporu.md Bölüm 8.1)	6–8 hafta	Ölçülmüş kat zayıflaması, omurga menzili, kış enerji verisi
5 — Pilot	Bir mahalle: 3 NOKTA + 8–15 ÇATI-B + 2–3 ÇATI-K + 1–2 ÇATI-O + MERKEZ + 20 CEP + saha tatbikatı	4 hafta	Ölçülmüş saha verisi
5b — ÇATI taşıyıcı PCB (v2.5)	RAK4630 + BQ25798 MPPT + emanet flash + bekçi köpeği (ÇATI raporu Bölüm 8.2)	6–8 hafta	Üretime uygun ÇATI-B/K

Sıralama gerekçesi: Projenin farklılaşması donanımda değil PORTAL'dadır. Ayrıca PORTAL hazır kartlarla doğrulanabildiği için çok daha hızlı ve ucuzdur. PCB, farklılaşma kanıtlandıktan sonra anlamlıdır.

15. Risk Kaydı

Risk	Etki	Azaltma
Yetersiz node yoğunluğu → cihazsız kullanıcı ağa giremez	Yüksek	NOK-11 (resmî veriyle konumlandırma); TA Mesh ağıyla birleşme (SYS-3)
Yanlış frekans bandı → mevcut ağdan kopma	Yüksek	A-1 kararı ölçümle değil ağ gerçeğiyle verilecek
SOS paketi standart node'lardan geçmez	Yüksek	SOS-5; TST-5 ile erken doğrulama
WiFi AP güç bütçesini aşar	Yüksek	NOK-7 ikili mod; TST-3 ile erken ölçüm
Şehir içi LoRa menzilin düşmesi	Yüksek	NOK-9 yüksek nokta montajı; node sayısını artırma
Özelleştirmelerin upstream'den kopması	Orta	SYS-4 ayrı modül politikası; düzenli rebase
ESP32'de WiFi–LoRa radyo girişimi	Orta	TST-2; WiFi kanalı ve TX zamanlaması ayarı
Kurulum izni alınamaması (çatı, cami, okul)	Orta	Pilot öncesi muhtarlık/kurum görüşmesi; taşınabilir direk alternatifi
Şifresiz açık WiFi'nın kötüye kullanılması	Orta	SOS-3 hız sınırı; POR-10 (internet erişimi yok)
Parça tedarik ve kur riski	Orta	Her kritik parça için ikinci kaynak
RAK4630 tek kaynaklı modül	Orta	Yedek yol belgelendi: MDBT50Q-1MV2 + Ebyte E22 (Donanım Raporu 6.1)
Buck-boost anahtarlama gürültüsü LoRa hassasiyetini düşürür	Orta	Layout kuralı HW-PCB-4; ilk turda T-06 ölçümü; 3,0 V LDO yedeği (A-8)
Özel PCB'de kapalıyken kaçak akım (topluluk kartlarında görülen ~8 mA)	Orta	Anahtarlı hatlar (HW-PWR-8, HW-MOD-5); T-03
Regülasyon belirsizliği	Düşük-Orta	REG-4 erken teyit
Paralel topluluk çalışmasıyla çabanın tekrarı	Orta	TA Mesh ile erken temas ve işbirliği
Uydu-doğrudan-telefon (D2C) yaygınlaşması → problemin telefon üreticilerince çözülmesi	Orta-Yüksek (orta vade)	Apple Emergency SOS (Globalstar), Starlink Direct-to-Cell (Text-to-911 beta), AST SpaceMobile hızla yaygınlaşıyor. Karşı konumlandırma: D2C açık gökyüzü gerektirir — enkaz altında, bodrumda ve kapalı mekânda çalışmaz; ayrıca yalnızca yeni/pahalı telefonlarda bulunur. AfetMesh telefon modelinden bağımsızdır. Pilot öncesi bu alan yeniden gözden geçirilecektir

Risk	Etki	Azaltma
Çatı rölesi tek başına kapasite getirmez (LongFast'te röle başına yasal ~7 paket/dk) (v2.5)	Yüksek	Trafik disiplini (SOS-3, CEP-9), omurga (A-9), preset kararı (A-2). Araştırma Bölüm 4
Standart router'lar CORE_PORTNUMS_ONLY ile SOS'u taşımaz (v2.5)	Yüksek	A-12, genişletilmiş TST-5
SOS patlaması: deprem anında herkes aynı dakikada basar, teyit görmeyen tekrar basar (v2.5)	Yüksek	SOS-7 (teyit), SOS-10 (jitter + geri çekilme), CEP-10 (gösterge), TST-13
Çatı kurulumuna sakin itirazı ("anten" / baz istasyonu hassasiyeti) (v2.5)	Orta	ÇATI raporu Bölüm 10 adım 3: bilgi notu, düşük güç, kamu binası önceliği
2,4 GHz omurga menzili kentte yetersiz (v2.5)	Orta	TST-9 erken. Yedek: ÇATI-O sıkıştırma, MERKEZ yakınında 5 GHz PtP
Kullanıcıların sesli iletişim beklentisi (metin yetersiz bulunabilir)	Orta	Hurricane Helene saha raporu bu beklentiyi doğruluyor. Ürün sohbet için değil tek yönlü SOS + triage için konumlandırılacak; telsizle rekabet edilmeyecek (Bölüm 3.2)

16. Çözülen Çelişkiler Kaydı

Aşağıdaki 14 çelişki, önceki raporlar arasında tespit edilmiş ve bu belgede çözülmüştür. Kayıt, kararların **neden** böyle olduğunun izini korumak için tutulmaktadır.

#	Çelişki	Eski durum	Karar
Ç-1	Cihazsız kullanıcı erişimi	Gereksinim R.: BLE	WiFi captive portal (NOK-2/3, POR-*). BLE yalnızca CEP sahibi için (CEP-5)
Ç-2	Kamu node'u donanımı	Gereksinim R. 6.5 + Donanım K-1/K-2: nRF52840 varyantı	Ayrı cihaz sınıfı: ESP32-S3 + PSRAM (NOK-1)
Ç-3	Frekans bandı	NFR-9/SW-2/HW-INT-3: EU_868 kesin	Açık karar A-1. Ölçüt: TA Mesh fiili bandı
Ç-4	SOS önceliklendirme	SW-6: "yapılandırılmalı"	Geliştirilecek (SOS-2) — upstream'de yok
Ç-5	Mesaj biriktirme	Gereksinim R.'de yok; nRF52840 seçimi imkânsız kılıyor	NOKTA'da (NOK-5), PSRAM'li ESP32 üzerinde
Ç-6	Kullanıcı arayüzü	SW-8: resmî Meshtastic uygulaması	PORTAL birincil; Meshtastic uygulaması yalnızca CEP sahipleri için opsiyonel
Ç-7	Tıkanma çözümü	SW-13: "ayarlar optimize edilmeli"	Rol disiplini (CEP-2 CLIENT_MUTE, NOK-6 ROUTER)
Ç-8	Maliyet hedefi	NFR-1: tek hedef \$25–40	Cihaz sınıfına göre ayrı: CEP \$25–40 · CEP+ ~\$59 · NOKTA \$90–130
Ç-9	Pil ömrü hedefi	NFR-4: 72 saat (tüm node'lar)	CEP: 72 saat (CEP-N2) · NOKTA: süreklilik + 7 gün otonomi (NOK-N5)
Ç-10	Koruma sınıfı	NFR-5: IP54 hedef IP65 (belirsiz)	CEP: IP54 asgari (CEP-N5) · NOKTA: IP65 zorunlu (NOK-N6)
Ç-11	Node konumlandırma	6.5: "toplanma alanları" (genel ifade)	Resmî veri zorunlu (NOK-11): toplanma alanları + kamu binaları + MAKS
Ç-12	"Özel uygulama kapsam dışı" vs PORTAL	Görünürde çelişki	Netleştirildi: PORTAL mobil uygulama değildir; node üzerinde barındırılan web sayfasıdır (Bölüm 3.2)
Ç-13	Menzil beyanları	Raporlar arası farklı rakamlar (1–3 km / ≥2 km / 5 km)	SYS-7: yalnızca ölçülmüş değerler beyan edilir
Ç-14	Store & Forward genel kanalda çalışmıyor	Fark edilmemişti	PORTAL kendi deposundan HTTP ile sunar (POR-8); Meshtastic S&F ikincil. Ayrıca SOS için ayrı kanal (SOS-6)

17. İzlenebilirlik: Eski → Yeni Gereksinim Eşleşmesi

Eski ID (Gereksinim Analizi Raporu)	Yeni ID	Durum
NFR-1 (maliyet)	CEP-N1 / NOK-N1	Bölündü
NFR-2 (temin edilebilirlik)	—	Korundu (BOM ikinci kaynak politikası)
NFR-3 (DIY uygunluğu)	—	Korundu
NFR-4 (pil ömrü)	CEP-N2 / NOK-N5	Bölündü
NFR-5 (dayanıklılık)	CEP-N5 / NOK-N6	Bölündü
NFR-6 (kurulum süresi)	CEP-N8	Korundu
NFR-7 (kullanım kolaylığı)	POR-1, TST-6	PORTAL'a taşındı
NFR-8 (enerji bağımsızlığı)	NOK-N3/N4/N5	Detaylandırıldı
NFR-9 (yasal uygunluk)	REG-1...REG-4, A-1	Frekans kararı açıldı
NFR-10 (upstream uyumu)	SYS-4	Korundu, güçlendirildi
SW-1 (Meshtastic tabanı)	CEP-1, SYS-3	Korundu
SW-2 (bölge ayarı)	A-1	Askıya alındı
SW-3 (kanal şifreleme)	SOS-6	Yeniden tanımlandı
SW-4 (PKC uçtan uca)	—	Korundu (Meshtastic 2.5+ yerleşik)
SW-5 (uyku modu)	CEP-N3	Korundu
SW-6 (SOS önceliklendirme)	SOS-1, SOS-2	Yapılandırma → geliştirme
SW-7 (node etiketleme)	NOK-2 (SSID biçimi), NOK-10	Yeniden tanımlandı
SW-8 (resmî mobil uygulama)	Bölüm 3.2, POR-*	Değiştirildi
SW-9 (hızlı mesaj şablonları)	POR-2	PORTAL'a taşındı
SW-10 (çevrimdışı harita)	PAN-2	PANO'ya taşındı
SW-11 ("en yakın node'a bağlan" sihirbazı)	—	İptal — captive portal gereksiz kılıyor
SW-12 (mesaj boyutu)	SOS paket yapısı (Bölüm 9.1)	Somutlaştırıldı
SW-13 (tikanıklık)	CEP-2, NOK-6, SOS-3	Ayar → rol disiplini
SW-14 (MQTT köprüleme)	PAN-6	Yeniden tanımlandı
SW-15 (node haritası)	PAN-2	Korundu
SW-16 (SOS izleme arayüzü)	PAN-1, PAN-3	Detaylandırıldı
Donanım Raporu		
K-1 (tek PCB iki varyant)	CEP / CEP+	Kapsamı daraldı — NOKTA hariç
K-2 (nRF52840 + SX1262)	CEP-1	Yalnızca CEP için geçerli
K-3 (sertifikalı modül)	—	Korundu
HW-INT-1...7	—	CEP için korundu; HW-INT-3 → A-1
HW-PWR-, HW-RF-, HW-UI-, HW-MEC-	—	CEP için tamamen korundu
Donanım Raporu v2.0/v2.1 (24 Eyl 2026)		
HW-PWR-9/10 (kapalı mod, raf ömrü)	CEP-N3, CEP-N11	Eklendi
HW-MOD-1...5 (güç modları)	CEP-7, CEP-8	Eklendi
HW-BAT-1/2 (≤ 8 mA, ≥ 14 gün)	CEP-N10	Eklendi
HW-PWR-6 (buck-boost, 3,0 V'a kadar)	CEP-N12, A-8	Eklendi
K-4 (RAK4630)	CEP-1, A-4	Değiştirildi (HT-N5262M → RAK4630)
K-6 (e-paper + buton)	A-7	Kapandı

Eski ID (Gereksinim Analizi Raporu)	Yeni ID	Durum
Farklılaşma Raporu		
AF-C1, AF-C2	CEP-2, CEP-4	Korundu
AF-N1...AF-N9	NOK-1...NOK-10	Korundu
AF-N10	NOK-11	Korundu
AF-P1...AF-P7	POR-1...POR-7	Korundu
AF-S1...AF-S5	SOS-1...SOS-5	Korundu
AF-D1...AF-D5	PAN-1...PAN-5	Korundu
AF-D6, AF-D7, AF-X1	PAN-6, PAN-7	Birleştirildi
İ-1...İ-4	Bölüm 2	Korundu
T-1...T-6	TST-1...TST-6	Korundu + TST-7 eklendi

18. Değişiklik Geçmişi

Sürüm	Tarih	Değişiklik
1.0	—	Gereksinim Analizi Raporu (ilk kapsam)
1.1	—	Donanım Gereksinim Raporu (donanım detayı)
2.0	9 Ağu 2026	Rekabet, mimari ve bakanlık analizleri birleştirildi. 14 çelişki çözüldü. Kamu node'u ayrı cihaz sınıfına alındı. Cihazsız erişim BLE'den WiFi portala taşındı. Gereksinim ID şeması birleştirildi
2.5	24 Eyl 2026	ÇATI katmanı ve merkeze iletim: yeni bileşenler ÇATI-B/K/O + MERKEZ (4.1, Bölüm 7b: ÇAT-1...11, ÇAT-N1...N7) · CEP-9 (afet profili), CEP-10 (üç aşamalı teslim göstergesi), CEP-11 (favoriler) · SOS-7...SOS-11 (teyit, emanet zinciri, kimlik, patlama önleme, yedek teslim yolları) · SOS-5 için CORE_PORTNUMS_ONLY riski · A-1/A-2 notları (433'te çatı link bütçesi –13 dB, kapasite hesabı) · yeni açık kararlar A-9...A-12 · TST-5 genişletildi, TST-8...TST-13 · yol haritasına 4b ve 5b · risk kaydına 5 risk · belge tablosuna ÇATI Donanım Raporu ve Meshtastic Sorunları Araştırması
2.4	24 Eyl 2026	Belge ailesi hizalaması: Bölüm 6.2b Donanım Özeti eklendi · belge tablosuna prototip BOM, birleşik kaynakça ve makale arşivi eklendi · literatür raporu 04_Dokumanlar/ 'a taşındı · araştırma raporu kuralı "tarihli güncelleme notu" olarak gevşetildi · 13.2 test listesi T-01...T-20 ile güncellendi · yol haritasında Aşama 3 → 3a (breadboard) + 3b (PCB) · risk kaydına 3 donanım riski · izlenebilirlik tablosuna Donanım Raporu v2.x eşleşmeleri
2.3	24 Eyl 2026	A-7 kapandı: kullanıcı dokunmatik ekranın zorunlu olmadığını bildirdi → CEP-T arayüzü e-paper + fiziksel butonlar (Yol A), MCU nRF52840; CEP-T ayrı cihaz sınıfı değil, CEP+ montaj varyantı
2.2	24 Eyl 2026	Donanım Raporu v2.0 işlendi: işlemci karşılaştırması (TI/STM32/ESP32/Raspberry Pi/Nordic) sonucu nRF52840 teyit edildi · modül RAK4630 (L/H) önerildi (A-4) · CEP-7/CEP-8 (güç modları, Enkaz/Beacon) ve CEP-N10...N12 eklendi · CEP-N3 < 100 µA → ≤ 10 µA · CEP+ maliyet hedefi ~\$59 → ~\$85–90 · yeni açık kararlar A-7 (CEP-T dokunmatik ↔ pil) ve A-8 (regülatör) · belge tablosuna literatür raporu ve CEP-T eklendi
2.1	9 Ağu 2026	Uluslararası karşılaştırma işlendi: Bölüm 1.4 (İKAS ile tamamlayıcılık konumlandırması) eklendi · risk kaydına uydu D2C ve sesli iletişim beklentisi riskleri eklendi · TST-7 "şebekesiz gün tatbikatı" olarak somutlaştırıldı

Bu belge canlıdır. Yeni bir karar alındığında Bölüm 12 (Açık Kararlar) güncellenir, ilgili gereksinim düzenlenir ve Bölüm 18'e kayıt düşülür. Araştırma raporları geriye dönük düzenlenmez.